⚓ Manta UAV — Komplett Kopplingsschema

WAGO PLC Gateway • Dubbla batterier • RS485 GPS • Trycksensor • Ballast

v4 — WAGO 750 PLC som central gateway mellan Boj och UAV Arduino

🏗 Systemarkitektur — Översikt

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                          BOJ (YTA)                            ║
║                                                               ║
║  Skyfly RX ──PWM──→ Arduino Nano ←──SoftSerial── MAX485#2 ←── GPS ║
║                          │                                    ║
║                    D0/D1 (Serial)                             ║
║                          │                                    ║
║                      MAX485#1                                 ║
╚═══════════════════════════╪═══════════════════════════════════╝
                            │ RS485 A/B + 22.2V + GND
                            │ Undervattenskabel (4 ledare)
╔═══════════════════════════╪═══════════════════════════════════╗
║                    UAV — WAGO PLC                             ║
║                          │                                    ║
║                    ┌─────┴──────┐                             ║
║                    │ RS485 #1   │ ← Boj-länk                  ║
║                    │ (750-652)  │                             ║
║                    └────────────┘                             ║
║                                                               ║
║  WAGO PFC200 ──── 750-466 (AI) ←── Trycksensor 4-20mA         ║
║       │                                                       ║
║       ├──────────── 750-530 (DO) ──→ Relä ──→ Linjärenhet ballast ║
║       │                                                       ║
║       ├──────────── 750-626 (Matning)                         ║
║       │                                                       ║
║       ├──────────── Ethernet 1 ──→ DVL (kommer sen)           ║
║       │                                                       ║
║       │            IMU/AHRS (kommer sen)                      ║
║       │                                                       ║
║                    ┌────────────┐                             ║
║                    │ RS485 #2   │ → UAV Arduino               ║
║                    │ (750-652)  │                             ║
║                    └────────────┘                             ║
╚═══════════════════════════╪═══════════════════════════════════╝
                            │ RS485 A/B (intern kabel)
╔═══════════════════════════╪═══════════════════════════════════╗
║                  UAV — Arduino Nano                           ║
║                          │                                    ║
║                      MAX485                                   ║
║                          │                                    ║
║                   Arduino Nano                                ║
║                          │ I²C                                ║
║                      PCA9685 ──→ ESC (Motor)                  ║
║                          ├──→ Servo Rudder                    ║
║                          ├──→ Servo Pitch Port                ║
║                          ├──→ Servo Pitch Starbord            ║
║                          └──→ (Ballast via WAGO DO nu)        ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

⚡ Kraftflöde — Översikt

```
UAV KRAFTSYSTEM:

Batteri 22.2V (6S LiPo) — Topp
├──→ DC/DC 22.2V→24V ──→ 24V ──→ WAGO PLC + alla WAGO-moduler
└──→ Kabel till boj ──→ DC/DC 22.2V→5V ──→ 5V boj-elektronik

Batteri 22.2V (6S LiPo) — Botten
├──→ ESC 40A ──→ Motor (borstellös)
└──→ ESC BEC ──→ 5V / 3A ──→ Arduino, MAX485, PCA9685 VCC

Batteri 7.4V (2S LiPo)
└──→ Buck-converter (5A) ──→ 5V / 5A ──→ PCA9685 V+ ──→ Servon
```

BOJ (YTA)

DC/DC Omvandlare (22.2V → 5V) MATNING

Tar 22.2V via kabeln och ger 5V till alla boj-moduler

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VIN+	←	Kabel 22.2V	Från UAV-batteri via kabel
VIN-	←	Kabel GND	Gemensam jord
VOUT+	→	5V buss (boj)	Matar alla boj-moduler
VOUT-	→	GND buss (boj)	Gemensam jord

Arduino Nano — BOJ HUVUDKONTROLLER

Läser PWM från Skyfly, GPS via MAX485 #2, skickar allt via MAX485 #1 till WAGO

ARDUINO PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
5V	←	DC/DC 5V	Matning
GND	←	GND buss (boj)	Gemensam jord
D0 (TX)	→	MAX485 #1 — DI	Serial TX → RS485 till WAGO
D1 (RX)	←	MAX485 #1 — RO	Serial RX ← RS485 från WAGO
D2	→	MAX485 #1 — DE+RE	Riktningskontroll (ihopkopplade)
D4	←	MAX485 #2 — RO	SoftSerial RX ← GPS NMEA
D5	→	(ej ansluten)	SoftSerial TX (ej behövd)
D6	←	Skyfly CH1	Speed +/−

D7	←	Skyfly CH2	Yaw port/starbord
D8	←	Skyfly CH3	Pitch port
D9	←	Skyfly CH4	Pitch starbord
D10	←	Skyfly CH5	Ballast +/−

Skyfly 2.4 GHz Mottagare RC-MOTTAGARE

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	DC/DC 5V	Matning
GND	←	GND buss	Jord
CH1–CH5	→	Arduino D6–D10	5 PWM-kanaler

GPS E108 GN04G-485 NAVIGATION

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	DC/DC 5V	Matning (2.7–5.5V)
GND	←	GND buss	Jord
A	→	MAX485 #2 — A	RS485 +
B	→	MAX485 #2 — B	RS485 −

MAX485 #2 — GPS RS485 → TTL PERMANENT RX

DE+RE till GND — permanent mottagningsläge, ingen Arduino-pin behövs

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	DC/DC 5V	Matning
GND	←	GND buss	Jord
RO	→	Arduino D4	GPS-data → SoftSerial RX
DI	←	(ej ansluten)	Används ej
DE	←	GND	Permanent AV
RE	←	GND	Permanent PÅ (lyssnar)
A	←	GPS — A	RS485 +
B	←	GPS — B	RS485 −

MAX485 #1 — Boj → Kabel (UAV-länk) KOMMUNIKATION

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	DC/DC 5V	Matning

GND	←	GND buss	Jord
DI	←	Arduino D0 (TX)	Sändning
RO	→	Arduino D1 (RX)	Mottagning
DE + RE	←	Arduino D2	Ihopkopplade
A	→	Kabel RS485 A	Till WAGO RS485 #1
B	→	Kabel RS485 B	Till WAGO RS485 #1

UNDERVATTENSKABEL

BOJ ═══════════════════════ UAV (WAGO)

22.2V (Matning från 6S batteri topp)

GND (Gemensam jord)

RS485 A (tvinnat par)

RS485 B (tvinnat par)

LEDARE	BOJ-SIDA	UAV-SIDA	BESKRIVNING
22.2V	DC/DC VIN+	6S Batteri + (topp)	Kraftmatning
GND	DC/DC VIN−	Gemensam GND	Returledare
RS485 A	MAX485 #1 A	WAGO 750-652 #1 A	Data +
RS485 B	MAX485 #1 B	WAGO 750-652 #1 B	Data −

⚡ Kabeltips

- 120Ω terminering A↔B i vardera änden vid kabel >10m
- RS485 A+B som tvinnat par
- Min 0.5mm² för kraftledarna vid 2A/20m

UAV — WAGO 750 PLC (GATEWAY)

DC/DC 22.2V → 24V MATNING WAGO

Step-up/regulerad omvandlare — WAGO kräver stabil 24V DC

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VIN+	←	Batteri 22.2V (topp)	6S LiPo (topp)
VIN-	←	GND buss (UAV)	Gemensam jord

VOUT+	→	WAGO 24V in	24V matning till PLC
VOUT-	→	WAGO 0V	Jord

WAGO PFC200 (750-8xxx) PLC CONTROLLER NY

Central gateway — tar emot data från boj, bearbetar, styr ballast och vidarebefordrar till UAV Arduino

PIN / PORT		KOPPLING	BESKRIVNING
24V	←	DC/DC 24V ut	Matning via leistungskontakter
0V	←	GND buss (UAV)	Jord via leistungskontakter
Ethernet 1	↔	DVL (kommer sen)	RJ45 — Doppler Velocity Log

WAGO 750-652 #1 — RS485 Boj-länk KOMMUNIKATION NY

Tar emot PWM + GPS från bojen via undervattenskabeln

750-652 #1 PLINT		KOPPLING	BESKRIVNING
A (Data+)	←	Kabel RS485 A	Från boj MAX485 #1
B (Data−)	←	Kabel RS485 B	Från boj MAX485 #1
Schirm	←	Kabelskärm	Skärmad kabel (om använd)

WAGO 750-652 #2 — RS485 → UAV Arduino KOMMUNIKATION NY

Skickar vidarebefordrad/bearbetad data till UAV Arduinon

750-652 #2 PLINT		KOPPLING	BESKRIVNING
A (Data+)	→	MAX485 (UAV) — A	Till UAV Arduino
B (Data−)	→	MAX485 (UAV) — B	Till UAV Arduino
Schirm	→	GND buss (UAV)	Signalreferens

WAGO 750-466 — Analog In (4-20mA) TRYCKSENSOR

2 kanaler 4-20mA — Kanal 1: trycksensor (djupmätning)

750-466 PLINT		KOPPLING	BESKRIVNING
24V	→	Trycksensor +	Loop-matning
AI 1 (E1)	←	Trycksensor −	4-20mA retur genom mätingång
Schirm	←	Sensor kabelskärm	Störningsskydd

WAGO 750-530 — Digital Out BALLAST

Styr Schneider 2-pol relä för linjärenhet (ballastsystem)

750-530 PLINT		KOPPLING	BESKRIVNING
DO 1	→	Relä spole 1	Riktning 1 (ut/in)
DO 2	→	Relä spole 2	Riktning 2 (ut/in)

Schneider 2-pol Relä → Linjärenhet BALLAST-MEKANISM

WAGO DO styr reläet, reläet växlar polaritet till linjärenheten

KOPPLING		TILL	BESKRIVNING
Relä kontakt 1	→	Linjärenhet +24V	Matning via relä
Relä kontakt 2	→	Linjärenhet GND	Retur via relä

WAGO 750-626/020-000 MATNINGSMODUL

Internt matningskort — fördelar 24V och 0V genom WAGO-raden

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
24V	←	DC/DC 24V ut	Via leistungskontakter
0V	←	GND buss (UAV)	Via leistungskontakter

DVL — Doppler Velocity Log KOMMER SEN

Mäter hastighet relativt havsbotten — Ethernet-anslutning till WAGO PLC

PORT		KOPPLING	BESKRIVNING
Ethernet	↔	WAGO Ethernet 1	RJ45
VCC	←	22.2V / 24V	Kolla datablad för matningsspänning
GND	←	GND buss	Jord

IMU / AHRS KOMMER SEN

Attityd- och rörelsesensor — gränssnitt att bestämma

PORT		KOPPLING	BESKRIVNING
TBD	↔	WAGO (RS485/Ethernet/I²C)	Beroende på modell
VCC	←	TBD	Kolla datablad

WAGO PLC — Funktioner som gateway

- **Vidarebefordra:** PWM-data från boj → UAV Arduino för servo/ESC-styrning
- **Logga:** GPS-position, trycksensordata, systemstatus
- **Styra ballast:** Via DO → relä → linjärenhet (oberoende av Arduino)
- **Övervaka djup:** Trycksensor 4-20mA → beräkna djup
- **Failsafe:** Om boj-signal tappas → neutral PWM till Arduino, ballast upp
- **Framtid:** DVL-data + IMU → autonom navigering

WAGO Modulordning på DIN-skena

- PFC200 Controller → 750-652 #1 (Boj RS485) → 750-652 #2 (UAV RS485) → 750-466 (AI) → 750-530 (DO) → 750-626 (Matning) → 750-600 (Slutmodul)

UAV — Arduino Nano + Servo/ESC

MAX485 — RS485 ← WAGO #2 KOMMUNIKATION

Tar emot vidarebefordrad data från WAGO PLC

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	ESC BEC 5V	Matning
GND	←	GND buss (UAV)	Jord
DI	←	Arduino UAV D0 (TX)	Eventuell retur
RO	→	Arduino UAV D1 (RX)	Data från WAGO
DE + RE	←	Arduino UAV D2	Ihopkopplade, normalt LOW
A	←	WAGO 750-652 #2 A	RS485 +
B	←	WAGO 750-652 #2 B	RS485 −

Arduino Nano — UAV SERVO-KONTROLLER

Tar emot PWM-data från WAGO, styr servon och ESC via PCA9685

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
5V	←	ESC BEC 5V	Matning
GND	←	GND buss (UAV)	Jord
D0 (TX)	→	MAX485 DI	Eventuell retur till WAGO
D1 (RX)	←	MAX485 RO	PWM-data från WAGO
D2	→	MAX485 DE+RE	Riktning (normalt LOW)
A4 (SDA)	↔	PCA9685 SDA	I²C Data
A5 (SCL)	→	PCA9685 SCL	I²C Clock

Batteri 22.2V (6S — Botten) + ESC 40A MOTOR

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
6S Batteri +	→	ESC Power +	22.2V till ESC
6S Batteri −	→	GND buss (UAV)	Gemensam jord

ESC Signal	←	PCA9685 CH0 (signal+GND)	Bara signal! Ej BEC!
ESC BEC 5V	→	5V logikbuss	Arduino, MAX485, PCA9685 VCC
ESC Motor U/V/W	→	Motor 3-fas	Borstellös motor

Batteri 7.4V (2S) + Buck 5A SERVOMATNING

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
2S Batteri +	→	Buck VIN+	7.4V in
2S Batteri −	→	GND buss (UAV)	MÅSTE vara gemensam GND!
Buck VOUT+	→	PCA9685 V+ (skruvplint)	5V / 5A servomatning
Buck VOUT−	→	PCA9685 GND (skruvplint)	Jord

PCA9685 — 16-kanal PWM I²C SERVO-DRIVER

PIN		KOPPLING	BESKRIVNING
VCC	←	ESC BEC 5V	Logikmatning
GND	←	GND buss	Jord
V+ (skruvplint)	←	Buck 5V (5A)	Servomatning
SDA	↔	Arduino A4	I²C Data
SCL	←	Arduino A5	I²C Clock

KANAL		AKTUATOR	FUNKTION
CH0	→	ESC (signal+GND)	Speed +/−
CH1	→	Servo Rudder	Yaw port/starbord
CH2	→	Servo Pitch Port	Pitch port
CH3	→	Servo Pitch Starbord	Pitch starbord

💡 Ballast nu via WAGO

- CH4 på PCA9685 behövs inte längre för ballast — WAGO styr linjärenheten direkt via DO → Relä
- CH4 kan användas till framtida aktuator vid behov

⚡ Matningsspänningar — Sammanfattning

🟠 BOJ — 5V

5V

Källa: DC/DC (22.2V → 5V)

Arduino, Skyfly, GPS, MAX485×2

WAGO — 24V

24V

Källa: DC/DC (22.2V → 24V)

PLC, alla WAGO-moduler, trycksensor, relä

ARDUINO UAV — 5V LOGIK

5V / 3A

Källa: ESC BEC

Arduino, MAX485, PCA9685 VCC

SERVON — 5V

5V / 5A

Källa: Buck (7.4V → 5V)

PCA9685 V+ → Servon

MOTOR — 22.2V

22.2V

Källa: 6S LiPo (botten)

ESC → Motor

KABEL

4 ledare

22.2V + GND + RS485 A/B

Från 6S batteri (topp)

Komponentlista

KOMPONENT	ANTAL	PLACERING	NOTERING
Arduino Nano	2 st	Boj + UAV	ATmega328P
MAX485-modul	3 st	Boj (2) + UAV (1)	#1 UAV-länk, #2 GPS, #3 WAGO→Arduino
GPS E108 GN04G-485	1 st	Boj	RS485, 2.7–5.5V
Skyfly 2.4GHz RX	1 st	Boj	5 kanaler PWM
PCA9685 PWM-kort	1 st	UAV	I²C, 4 kanaler aktiva (CH0–CH3)
ESC 40A	1 st	UAV	BEC 5V/3A
Buck-converter 5A	1 st	UAV	7.4V → 5V servomatning
DC/DC 22.2V→5V	1 st	Boj	Via kabel
DC/DC 22.2V→24V	1 st	UAV	WAGO-matning
6S LiPo 22.2V	2 st	UAV	Topp: WAGO+boj, Botten: Motor
2S LiPo 7.4V	1 st	UAV	Servomatning

WAGO 750-system			
WAGO PFC200 (750-8xxx)	1 st	UAV	PLC Controller
WAGO 750-652	2 st	UAV	#1 Boj-länk, #2 UAV Arduino-länk
WAGO 750-466	1 st	UAV	Analog In 4-20mA (trycksensor)
WAGO 750-530	1 st	UAV	Digital Out (relä/ballast)
WAGO 750-626/020-000	1 st	UAV	Matningsmodul
WAGO 750-600	1 st	UAV	Slutmodul (avslutar I/O-raden)
Sensorer & Aktuatorer			
Trycksensor 4-20mA	1 st	UAV	Djupmätning
Schneider 2-pol relä	1 st	UAV	Ballast polaritetsväxling
Linjärenhet ballast	1 st	UAV	24V, styrd via relä
DVL	1 st	UAV	Ethernet — kommer sen
IMU / AHRS	1 st	UAV	Gränssnitt TBD — kommer sen

📝 Viktiga noteringar

- **GEMENSAM JORD:** Alla tre batterier (2×22.2V + 7.4V) MÅSTE dela GND-buss. Kritiskt för RS485 och I²C.
- **WAGO 24V-matning:** Använd en regulerad DC/DC 22.2V→24V. WAGO tolererar 18–30V men vill ha stabil 24V.
- **Ballast nu via WAGO:** WAGO styr linjärenheten direkt via DO → relä. PCA9685 CH4 frigjord.
- **Två separata RS485-bussar på WAGO:** #1 (boj-kabel) och #2 (UAV Arduino) — ej samma buss!
- **WAGO som failsafe:** Om boj-länk tappas kan WAGO skicka neutral till Arduino + ballast upp.
- **USB-programmering Arduino:** Koppla bort MAX485 D0/D1 vid uppladdning.
- **RS485-terminering:** 120Ω A↔B på kabeländar (boj-kabel). Intern WAGO→Arduino-länk är kort — behöver normalt ej terminering.
- **Avkoppling:** 100µF + 100nF nära PCA9685 V+ skruvplint.